

Plan de Trabajo - TFG

Sistema Inteligente de Predicción de Riesgo para Deportistas Amateurs

Período: 31 de marzo - 6 de junio de 2025 (10 semanas)

Dedicación: 2 horas diarias (~14 horas/semana)

Estado actual: Dataset descargado + Documentación del MVP completada

Resumen Ejecutivo

Hitos Principales

Hito	Fecha Objetivo	Descripción
 Hito 1: Datos Listos	13 abril	Dataset limpio y features generadas
 Hito 2: Modelo Base Funcional	4 mayo	Primer modelo con accuracy >70%
 Hito 3: MVP Funcional	25 mayo	Sistema completo funcionando end-to-end
 Hito 4: Documentación Final	3 junio	Memoria y presentación listas
 Entrega Final	6 junio	TFG completo entregado

Ventajas de dedicar 2h diarias

-  **Ritmo constante** - Evitas "atracones" de fin de semana
-  **Mejor asimilación** - Procesas conceptos día a día
-  **14h/semana** - 40% más tiempo que el plan mínimo
-  **Flexibilidad** - Si un día fallas, recuperas fácil

Bloques de Trabajo y Tareas

BLOQUE 1: PREPARACIÓN Y SETUP (Semana 1: 31 marzo - 6 abril)

Duración total: 1 semana | **Esfuerzo:** 14 horas

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
1.1	Configurar entorno de desarrollo	2h	Lunes	Python 3.10+, Jupyter, Git instalados
1.2	Instalar librerías + crear requirements.txt	1h	Lunes	requirements.txt funcional
1.3	Configurar repositorio Git con estructura	1h	Martes	Repo en GitHub con carpetas
1.4	Crear notebook de exploración inicial	2h	Martes	Notebook base con imports
1.5	Revisar literatura sobre ACWR	4h	Miér-Juev	Documento con 5-10 referencias
1.6	Descargar y cargar dataset en notebook	2h	Viernes	CSV cargado, primeras filas visibles
1.7	Planificación semanal y Git commit inicial	2h	Sábado	Commit con estructura base

Distribución diaria sugerida:

- **Lun-Mar:** Setup técnico (4h)
- **Mié-Jue:** Lectura de papers (4h)
- **Vie-Sáb:** Primer contacto con datos (4h)
- **Dom:** Descanso o buffer

Librerías necesarias:

python

pandas numpy scikit-learn xgboost matplotlib seaborn

plotly jupyter flask fastapi

BLOQUE 2: ADQUISICIÓN Y EXPLORACIÓN DE DATOS (Semana 2-3: 7-20 abril)

Duración total: 2 semanas | Esfuerzo: 28 horas

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
2.1	Análisis exploratorio básico (info, describe)	3h	Lun-Mar S2	Estadísticas descriptivas documentadas
2.2	Identificar valores faltantes y outliers	3h	Mié S2	Reporte de calidad de datos
2.3	Visualizar distribuciones (histogramas, boxplots)	4h	Jue-Vie S2	8-10 gráficos guardados
2.4	Análisis de correlaciones clave	4h	Sáb-Dom S2	Matriz de correlación + heatmap
2.5	Documentar estructura del dataset	2h	Lun S3	Diccionario de datos completo
2.6	Análisis bivariado (lesión vs features)	4h	Mar-Mié S3	Gráficos de relaciones clave
2.7	Análisis de balance de clases	2h	Jue S3	Proporción lesión sí/no
2.8	Conclusiones del EDA + Git commit	2h	Vie S3	Documento resumen + notebook limpio
2.9	Buffer / revisión	4h	Sáb-Dom S3	Repasar y preparar siguiente fase

 **HITO 1 alcanzado (13 abril):** Dataset explorado y documentado

Entregable: Notebook `@1_EDA.ipynb` ejecutable con todos los gráficos

BLOQUE 3: PROCESAMIENTO Y FEATURE ENGINEERING (Semana 4-5: 21 abril - 4 mayo)

Duración total: 2 semanas | **Esfuerzo:** 28 horas

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
3.1	Limpieza: manejo de valores faltantes	3h	Lun-Mar S4	Dataset sin NaN críticos
3.2	Limpieza: tratamiento de outliers	2h	Mié S4	Outliers identificados y tratados
3.3	Crear variable ACWR (carga aguda/crónica)	3h	Jue S4	Columna ACWR correcta
3.4	Calcular déficit acumulado de sueño	2h	Vie S4	Columna deficit_sueño
3.5	Generar 11 features derivadas finales	4h	Sáb-Dom S4	Dataset con todas las features
3.6	Normalización y escalado (StandardScaler)	2h	Lun S5	Features escaladas
3.7	División train/validation/test (60/20/20)	2h	Mar S5	3 archivos CSV separados
3.8	Validación de distribuciones en splits	2h	Mié S5	Balance verificado en cada split
3.9	Documentar feature engineering	4h	Jue-Vie S5	Notebook 02_Features.ipynb
3.10	Git commit + revisión de código	2h	Sáb S5	Código limpio y comentado
3.11	Buffer / ajustes finales	2h	Dom S5	Preparar para modelos

Riesgo identificado: Dataset con >30% valores faltantes

- **Plan B:** Usar KNN Imputer o buscar dataset complementario de Kaggle
- **Decisión:** Fin de Semana 4 (27 abril)

BLOQUE 4: DESARROLLO DE MODELOS ML (Semana 5-7: 28 abril - 18 mayo)

Duración total: 3 semanas | **Esfuerzo:** 42 horas

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
4.1	Establecer baseline (regresión logística básica)	3h	Lun-Mar S5	Accuracy baseline documentado
4.2	Modelo 1: Regresión Logística optimizada	4h	Mié-Jue S5	Modelo entrenado + métricas
4.3	Validación cruzada Modelo 1 (5-fold)	2h	Vie S5	Métricas con std dev
4.4	Modelo 2: Random Forest	5h	Sáb-Dom S5	Modelo RF + feature importance
4.5	Optimización hiperparámetros RF (GridSearch)	3h	Lun S6	Mejores parámetros encontrados
4.6	Modelo 3: XGBoost	5h	Mar-Mié S6	Modelo XGB entrenado
4.7	Optimización hiperparámetros XGB	3h	Jue S6	Mejores parámetros XGB
4.8	Validación cruzada Modelos 2 y 3	3h	Vie S6	Métricas finales de cada modelo
4.9	Comparación de modelos (matriz confusión, ROC)	4h	Sáb-Dom S6	Tabla comparativa + gráficos
4.10	Ensemble: Voting Classifier	4h	Lun-Mar S7	Modelo ensemble funcional
4.11	Análisis de errores (falsos +/-)	3h	Mié S7	Documento de análisis
4.12	SHAP values o feature importance	3h	Jue S7	Gráficos de interpretabilidad
4.13	Serializar modelos (pickle/joblib)	1h	Vie S7	Archivos .pkl guardados
4.14	Documentación de modelos + Git commit	3h	Sáb S7	Notebook <code>03_Modelos.ipynb</code>

 **HITO 2 alcanzado (4 mayo):** Modelo base con accuracy >70%

Riesgo identificado: Accuracy <70% después de todos los modelos

- **Plan B:**

1. SMOTE para rebalancear clases
2. Probar LightGBM o CatBoost
3. Ajustar threshold de clasificación
4. Feature selection más agresivo

- **Decisión:** Semana 6 (11 mayo) - Si ningún modelo >70%, activar Plan B

BLOQUE 5: DESARROLLO DEL MVP (Backend + Frontend) (Semana 7-9: 12-31 mayo)

Duración total: 3 semanas | **Esfuerzo:** 42 horas

5A. Backend API (Semana 7-8)

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
5.1	Diseñar estructura de API REST	2h	Dom S7	Documento con endpoints
5.2	Setup FastAPI + estructura de proyecto	2h	Lun S8	Proyecto FastAPI corriendo
5.3	Crear endpoint POST /predict	3h	Mar S8	Endpoint básico funcional
5.4	Cargar modelos serializados en API	2h	Mié S8	Modelos cargados en memoria
5.5	Implementar cálculo de features en tiempo real	4h	Jue-Vie S8	Función que calcula 11 features
5.6	Crear motor de reglas para recomendaciones	4h	Sáb-Dom S8	Función con if/else de recomendaciones
5.7	Testing de API con Postman	2h	Lun S9	10+ casos de prueba OK
5.8	Documentación API (Swagger auto)	1h	Lun S9	Docs accesibles en /docs

5B. Frontend (Semana 9)

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
5.9	Decisión: React vs Streamlit	1h	Mar S9	Framework elegido
5.10	Setup frontend + diseño mockup	2h	Mar S9	Estructura básica
5.11	Formulario de entrada de datos	4h	Mié-Jue S9	Form funcional
5.12	Integración con API (fetch/requests)	3h	Vie S9	Llamada a API OK
5.13	Visualización score de riesgo (semáforo)	3h	Sáb S9	Semáforo funcionando
5.14	Gráfico de tendencias	3h	Dom S9	Gráfico básico visible
5.15	Mostrar recomendaciones	2h	Lun S10	Cards con texto
5.16	Styling básico (CSS)	2h	Mar S10	UI presentable

 **HITO 3 alcanzado (25 mayo):** MVP funcional end-to-end

Riesgo identificado: Dificultades con frontend (>6h sin avance)

- **Plan B PRINCIPAL:** Usar **Streamlit** (Python puro, mucho más fácil)
 - **Plan B2:** Jupyter Notebook con widgets interactivos
 - **Plan B3:** Frontend estático HTML+CSS solo para demo
 - **Decisión:** Martes S9 (13 mayo) - Si React bloquea, cambiar a Streamlit inmediatamente
-

BLOQUE 6: VALIDACIÓN Y TESTING (Semana 9-10: 19-31 mayo)

Duración total: 2 semanas | **Esfuerzo:** 18 horas (paralelo con frontend/docs)

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
6.1	Crear dataset de test sintético (10 usuarios)	3h	Mié S9	CSV con casos realistas
6.2	Validar predicciones con test set	2h	Jue S9	Métricas en test
6.3	Testing de integración API + Frontend	3h	Vie S9	Flujo completo funciona
6.4	Probar casos extremos (edge cases)	3h	Sáb S9	Casos límite documentados
6.5	Prueba con 2-3 usuarios reales (opcional)	3h	Dom S9	Feedback cualitativo
6.6	Ajustar umbrales si es necesario	2h	Lun S10	Calibración final
6.7	Checklist de funcionalidades	2h	Mar S10	Todo verificado OK

BLOQUE 7: DOCUMENTACIÓN FINAL (Semana 10: 26 mayo - 6 junio)

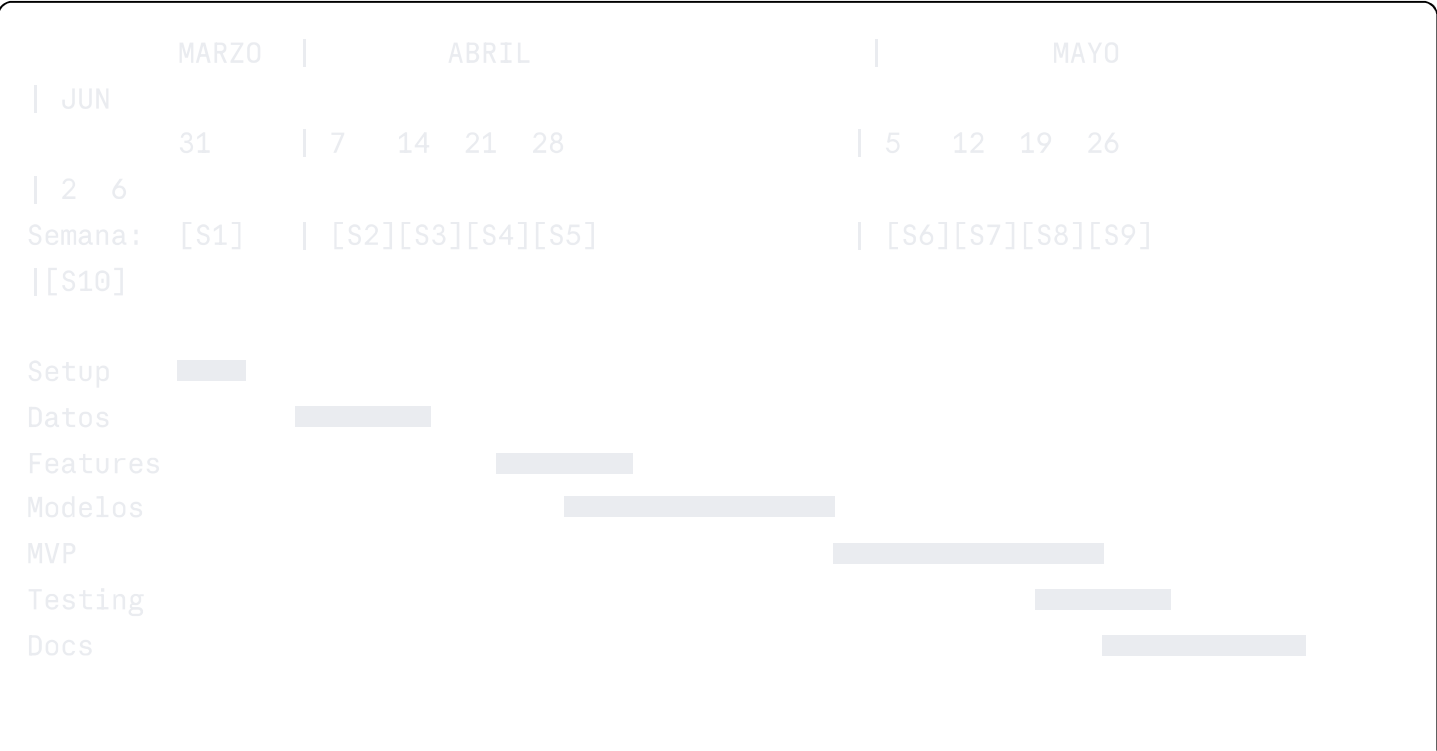
Duración total: 1.5 semanas | **Esfuerzo:** 32 horas

#	Tarea	Duración	Días sugeridos	Output Verificable
7.1	Escribir Introducción + Objetivos	3h	Mié-Jue S10	Capítulo 1 (3-5 págs)
7.2	Escribir Estado del Arte	4h	Vie-Sáb S10	Capítulo 2 (5-8 págs)
7.3	Documentar Metodología (EDA + Features)	5h	Dom S10 - Lun S11	Capítulo 3 (8-10 págs)
7.4	Documentar Modelos y Resultados	5h	Mar-Mié S11	Capítulo 4 (6-8 págs)
7.5	Documentar Implementación MVP	3h	Jue S11	Capítulo 5 (4-6 págs)
7.6	Escribir Conclusiones + Trabajo Futuro	2h	Vie S11	Capítulo 6 (2-3 págs)
7.7	Crear presentación (PPT/Beamer)	4h	Sáb S11	Slides 15-20 diapositivas
7.8	Revisión completa y correcciones	3h	Dom S11	Memoria sin errores
7.9	Preparar demo en vídeo (opcional)	2h	Lun 2 jun	Vídeo 3-5 min
7.10	Entrega y últimos ajustes	1h	6 junio	TFG entregado ✔

 **HITO 4 alcanzado (3 junio):** Documentación completa

 **ENTREGA FINAL:** 6 de junio

Cronograma Visual Detallado (10 semanas)



Hitos:	H1	H2	H3	H4
ENTREGA	13 abr	4 may	25 may	3 jun
	jun			6

Rutina Diaria Sugerida (2 horas/día)

Días de Semana (Lun-Vie): Bloques de 2h enfocados

 Lunes-Viernes:

- Hora preferida: [TÚ decides: mañana/tarde/noche]
- Formato: 2h seguidas (mejor que 1h+1h)
- Ambiente: Sin distracciones, música opcional
- Antes de empezar: Revisar qué tarea toca hoy
- Al terminar: Git commit (aunque sea pequeño)

Fines de Semana (Sáb-Dom): Tareas más largas

 Sábado-Domingo:

- Mejor para: Modelos ML, frontend, documentación
- Aprovecha para tareas que requieren concentración
- Opcionales: Si un día fallas, recuperas aquí

Ejemplo Semana 4 (Feature Engineering):

Lunes 21 abril (2h): Limpieza de valores faltantes

Martes 22 abril (2h): Tratamiento de outliers

Miércoles 23 abril (2h): Crear ACWR

Jueves 24 abril (2h): Déficit de sueño

Viernes 25 abril (2h): Features derivadas (parte 1)

Sábado 26 abril (2h): Features derivadas (parte 2)

Domingo 27 abril (2h): Normalización + división datos

Total semana: 14h → Bloque completo 

Gestión de Riesgos Actualizada

Riesgo 1: Dataset de baja calidad

Probabilidad: Media | Impacto: Alto

Momento crítico: Semana 2-3 (durante EDA)

Señales de alerta:

- **30%** valores faltantes en features clave
- Desbalance extremo >95% una clase
- <500 registros totales

Plan B:

1. **Inmediato:** KNN Imputer para valores faltantes
2. **Si persiste:** Buscar otro dataset en Kaggle (tienes 2-3 opciones ya identificadas)
3. **Último recurso:** Generar datos sintéticos con SMOTE/ADASYN

Tiempo límite decisión: 13 abril (Hito 1)

Riesgo 2: Modelos con accuracy <70%

Probabilidad: Media | **Impacto:** Alto

Momento crítico: Semana 6 (después de 3 modelos)

Señales de alerta:

- Baseline <60%
- ROC-AUC <0.65
- Random Forest no mejora mucho vs baseline

Plan B (escalonado):

1. **Día 1-2:** Rebalancear con SMOTE (class_weight='balanced')
2. **Día 3-4:** Probar LightGBM o CatBoost
3. **Día 5:** Feature selection (eliminar features poco importantes)
4. **Día 6:** Ajustar threshold de 0.5 a 0.4 o 0.6
5. **Día 7:** Si nada funciona, cambiar a regresión (score 0-100) en lugar de clasificación

Tiempo límite decisión: 11 mayo (mitad Semana 6)

Riesgo 3: Dificultades técnicas con frontend

Probabilidad: Alta | **Impacto:** Medio

Momento crítico: Semana 9 (desarrollo frontend)

Señales de alerta:

- 4h en setup sin página visible
- Errores de CORS no resueltos
- No conecta con API después de 6h

Plan B (ejecutar rápido):

- **Martes 13 mayo:** Si React bloquea → **cambiar a Streamlit INMEDIATAMENTE**
- Streamlit ventajas:
 - Python puro (no JavaScript)
 - UI decente con poco código
 - Perfecto para demos académicos
 - Aprenderás en 2h

Código Streamlit básico:

```
python

import streamlit as st
st.title("Predicción de Riesgo")
# ... tu código aquí ...
# ¡Mucho más simple que React!
```

Tiempo límite decisión: 13 mayo (Martes S9)

Riesgo 4: Falta de tiempo

Probabilidad: Baja (con 2h diarias) | **Impacto:** Alto

Momento crítico: Checkpoint Semana 6 (11 mayo)

Señales de alerta:

- Llevas >3 días de retraso acumulado
- Semana 6 y no tienes modelo >70%
- Semana 8 y no tienes API funcional

Plan B - Priorización MVP Mínimo:

ESENCIAL (no negociable - 80h):

- ☒ EDA completo
- ☒ 1 modelo ML con >70% accuracy (aunque sea solo 1)

-  Serialización del modelo
-  API básica que devuelve score
-  Documentación técnica completa (memoria)

IMPORTANTE (si hay tiempo - 40h):

- 3 modelos + ensemble
- Dashboard visual básico
- Testing con usuarios

DESEABLE (bonus - 20h):

- Frontend completo con gráficos
- Múltiples visualizaciones
- Vídeo demo

Decisión crítica: 11 mayo - Si vas muy retrasado, corta frontend y enfócate en modelo + documentación

Estrategias para Maximizar Éxito con 2h Diarias

Técnica Pomodoro Adaptada

```
Bloque de 2h:
- 50 min trabajo enfocado
- 10 min descanso
- 50 min trabajo enfocado
- 10 min: Git commit + planificar mañana
```

Planificación Micro (Dominical)

Cada domingo 30 min:

1. Revisar progreso de la semana
2. Planificar 7 días siguientes (qué tarea cada día)
3. Identificar si vas bien o retrasado
4. Ajustar si es necesario

Versionado Diario

Git workflow:

```
bash
```

```
# Al empezar el día
```

```
git pull
```

```
# Al terminar (TODOS LOS DÍAS)
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Día X: [tarea realizada]"
```

```
git push
```

```
# Beneficios:
```

```
# - Backup automático
```

```
# - Trazabilidad de progreso
```

```
# - No pierdes código si algo falla
```

Tracker de Progreso

Crea un Excel simple:

Fecha	Horas	Tarea	Status	Comentarios
31/3	2h	Setup	✓	Todo OK
1/4	2h	Git	✓	Repo creado
2/4	2h	Papers	⌚	Falta 1 más

Cada semana: Suma horas reales vs planificadas

Checklist de Entrega Final

Código y Modelos

- ☐ Repositorio Git organizado con README
- ☐ Notebooks ejecutables y comentados:
 - ☐ 01_EDA.ipynb
 - ☐ 02_FeatureEngineering.ipynb
 - ☐ 03_Modelos.ipynb
- ☐ Modelos serializados en carpeta /models
- ☐ requirements.txt actualizado
- ☐ API funcional (carpeta /api)
- ☐ Frontend básico (carpeta /frontend) o Streamlit

Documentación

- ☐ Memoria completa (30-50 páginas):
- ☐ Introducción y Objetivos
- ☐ Estado del Arte
- ☐ Metodología (EDA + Features)
- ☐ Modelos y Resultados
- ☐ Implementación
- ☐ Conclusiones
- ☐ Todos los gráficos en alta resolución
- ☐ Referencias bibliográficas bien citadas (IEEE/APA)
- ☐ Código comentado en notebooks

Presentación

- ☐ Slides (15-20 diapositivas)
- ☐ Demo del MVP funcionando (en vivo o vídeo)
- ☐ Vídeo opcional (3-5 min)

Evidencias de Data Science

- ☐ Matriz de confusión de todos los modelos
 - ☐ Curvas ROC-AUC
 - ☐ Feature importance / SHAP values
 - ☐ Tabla comparativa de métricas
 - ☐ Análisis de errores
-

Motivación y Mentalidad

Con 2h diarias tienes VENTAJA

Comparado con plan original (10-15h/semana):

- ☒ 40% más tiempo disponible
- ☒ Ritmo más sostenible (evitas burnout)
- ☒ Mejor asimilación de conceptos
- ☒ Margen de error mayor

Regla de Oro

┆ "2 horas TODOS LOS DÍAS > 14 horas el fin de semana"

Por qué:

- Contexto diario (no olvidas dónde estabas)
- Momentum constante
- Menos estrés acumulado

⚠ Si un día fallas...

No pasa nada, pero:

1. Anota el motivo
2. Recupera esas 2h en los próximos 3 días
3. Si fallas 3 días seguidos → ALERTA, revisa prioridades

🏆 Recompensas por Hito

- **Hito 1 (13 abril):** Celebra, día libre de descanso
 - **Hito 2 (4 mayo):** Salida/cena, lo mereces
 - **Hito 3 (25 mayo):** Fin de semana libre
 - **Entrega (6 junio):** ¡A DISFRUTAR! 🎉
-

Conclusión

Este plan está **optimizado para 2h diarias** y es **altamente ejecutable**.

Claves del éxito:

1. ✅ **Constancia** - 2h TODOS los días sin excepción
2. ✅ **Ya tienes dataset + docs** - Empiezas con ventaja
3. ✅ **4 riesgos con Plan B** - Estás preparado
4. ✅ **140h totales** - Más que suficiente
5. ✅ **Checkpoints claros** - Sabrás si vas bien

Si solo pudiera darte UN consejo:

⌋ Prioriza tener un modelo ML sólido (>75% accuracy) y bien documentado. En Data Science, el modelo es el 70% de la nota. Frontend es secundario.

Tu primer día (Lunes 31 marzo):

14:00-16:00 (o tu horario elegido):

1. Instala Python, Jupyter, Git (1h)
2. Crea repositorio y estructura (30min)
3. Primer commit "Initial setup" (10min)
4. Planifica tu semana 1 (20min)

¡Mucha suerte! Tienes todo para triunfar 🚀

Recuerda: Si necesitas ajustar algo durante el camino, es NORMAL. La clave es detectarlo rápido y adaptar.